Simulación del secado de café con supervisión IoT: flujo de información y variables

Lote de 80 kg c.p.s. · humedad 55 % → 11 % b.h. · Chinchiná (Caldas) · Python (planta) ↔ Modbus TCP ↔ CODESYS (supervisión y HMI)

PYTHON — PLANTA SIMULADA (python modbus_server.py --plant modelo --factor-aceleracion 540 --port 5020)

1 CLIMA DE CHINCHINÁ

generador_ambiente.py

Datos de entrada
- T mín 16.4 °C / T máx 26.8 °C (estación Naranjal, Cenicafé)
- Hora T mín 05:30, T máx 15:30
- Variación día a día: NASA POWER σ T mín 0.97 °C, σ T máx 1.36 °C

Calcula
- T(t): curva diaria asimétrica
- ea = 0.97 · es(T mín) (vapor del aire ≈ constante)
- RH = ea / es(T)

Salidas
- T_ambiente [°C] 16 – 27
- RH_ambient [%] 50 – 97
- ea [kPa] (agua en el aire)

T_amb, ea RH_amb

2 VENTILADOR

Manipulada 2 · S&P CBM/6-180/180-N-72W

Entradas (desde CODESYS)
- fan_cmd (0 apagado / 1 encendido)
- fan_speed_pct (30 – 100 %)

Calcula
- caudal = 8 m³/min × pct / 100 (0.1 m³/min por kg, Cenicafé)
- ṁ_aire = caudal × ρ_aire [kg/s]
- P_vent = 0.20 kW × (pct/100)³
- Sin ventilador → resistencia bloqueada (enclavamiento)

Salidas
- caudal_m3_min (2.4 – 8.0)
- ṁ_aire → plenum y lecho
- P_vent → energía

ṁ_aire caudal

3 RESISTENCIA + PLENUM

dinamica_termica.py · Manipulada 1

Entradas
- T_ambiente, ea, ṁ_aire
- Permiso: RUN y fan_cmd = 1
- setpoint_cmd del perfil (35–55 °C)

Calcula (cada 1 s de modelo)
- Termostato: ON si T_process < SP
- Balance de energía del aire: C·dT/dt = P_res − ṁ·cp·(T − T_amb)
- P_res = 6 kW (3 × 2 kW, Tempco)
- Constante de tiempo ≈ 106 s
- RH_process = ea / es(T_process)

Salidas
- T_process ≈ SP (CONTROLADA)
- RH_process ≈ 15 %
- heater_duty [% tiempo ON]

T_process RH_process

4 LECHO DE CAFÉ: 8 CAPAS

lecho_secado.py + cinetica_roa.py

Entradas
- T_process, ea, ṁ_aire
- flow_dir_cmd: sentido del aire (se invierte cada 6 h)

Calcula en cada capa (paso 1 min)
- Me(T, RH): humedad de equilibrio (isoterma de Roa, Cenicafé)
- k = m·(Pvs − Pv)^n (velocidad)
- M → Me según la ecuación de Roa
- El aire sale más frío y húmedo y entra a la capa siguiente

Salidas
- M_coffee promedio [% b.h.]
- M_coffee_max capa más húmeda
- Agua evaporada [kg]

agua evaporada

5 ENERGÍA Y TIEMPO

secador_electrico.py

Calcula
- E_resistencia = Σ P_res · Δt
- E_ventilador = Σ P_vent · Δt
- kWh por kg de café
- kJ por kg de agua evaporada
- tiempo_proceso_h (horas de modelo)

Escala de tiempo
- 1 ciclo = 1 s real
- factor 540 → 0.15 h de modelo
- En HOLD la física sigue
- Termostato: 1 s · Lecho: 1 min

Salidas
- tiempo_proceso_h · energia_kWh
- heartbeat (+1 cada ciclo)
- safety_ok (watchdog Python)

MODBUS TCP · 127.0.0.1 : 5020 · Python = esclavo · CODESYS = maestro · sondeo cada 100 ms

Flechas verdes: Python → CODESYS (lectura FC03, cada REAL = 2 registros):

0-1 T_process · 4-5 RH_ambient · 7 safety_ok · 8-9 M_coffee · 10-11 tiempo_proceso_h · 12 heartbeat
13-14 RH_process · 16-17 M_coffee_max · 18-19 heater_duty · 22-23 caudal_m3_min · 24-25 energia_kWh · 27-39 relojes y estado

Flechas azules: CODESYS → Python (escritura FC06):

2 heater_cmd · 3 fan_cmd · 6 plant_mode (0 RUN / 1 HOLD)
15 flow_dir_cmd · 20 fan_speed_pct · 21 reset_lote_cmd · 26 setpoint_cmd · 40 fluidsim_estado

Watchdog Python: si CODESYS no escribe en 5 s → resistencia en 0, post-ventilación y safety_ok = 0. Watchdog CODESYS: si heartbeat no cambia en 4 s → comm_error.

CODESYS CONTROL WIN V3 — SUPERVISIÓN (PLC_PRG + SECUENCIA) Y HMI

6 COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

PLC_PRG · canales Modbus_TCP_Slave

Recibe y convierte
- 2 WORD → REAL (U_WORDS_TO_REAL)
- T_process, M_coffee, M_coffee_max, tiempo_secado_h, heater_duty, caudal

Vigila
- heartbeat congelado 4 s → comm_error
- safety_alarm = (safety_ok = 0) OR comm_error
- Con comm_error todo pasa a valor seguro

7 LÓGICA DE SUPERVISIÓN

PLC_PRG + SECUENCIA (máquina de estados)

Secuencia (SECUENCIA, CASE OF)
- REPOSO → CARGA → SECADO ⇄ INVERSIÓN → ENFRIAMIENTO → FIN DE SECADO → DESCARGA; PARO, FALLA, EMERGENCIA
- planta_run → plant_mode (RUN / HOLD)

Comandos que envía a Python (PLC_PRG)
- fan_cmd / heater_cmd = permiso según estado y comm_error
- setpoint_cmd = perfil (REF, P1, P2, P3; cambio al 30 % b.h.)
- fan_speed_pct = caudal del lote (30, 75 o 100 %)
- flow_dir_cmd = posición real de la compuerta (1B2)

Fin del secado (se enclava)
- M_coffee ≤ 11 % Y M_coffee_max ≤ 12 % → ENFRIAMIENTO

8 HMI

Visualización CODESYS

Muestra
- T_process · setpoint · tiempo · energía
- M_coffee · caudal_m3_min · heater_duty
- Tendencias de T y humedad

Pilotos
- Semáforo · comunicación · fin de secado
- Ventilador · resistencias · aire invertido

Mandos
- START · STOP · Nuevo lote
- Selección de perfil y caudal (en REPOSO)

9 FLUIDSIM (OPC)

Actuación electroneumática

Recibe de CODESYS (OUTPUT0)
- Bobinas compuerta y bandeja
- Relé K1 del ventilador
- Semáforo

Envía a CODESYS (INPUT0)
- EMERGENCIA, START, STOP
- Finales 1B1/1B2 (compuerta)
- Finales 2B1/2B2 (bandeja)

Clasificación de variables: Controlada: T_process · Salida: M_coffee / M_coffee_max · Manipulada 1: resistencia (heater) · Manipulada 2: caudal (fan_speed_pct) · Perturbación: clima de Chinchiná · Restricciones: 50 °C máx., enclavamiento, watchdog